UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

AUTODESK AutoCAD

CLASE #1

Nota técnica

Qué cambia cuando el plano se dibuja con la computadora

> *"También se puede llegar a encontrar denotado con las siglas CAD (computer-aided design and drafting), que significan «bosquejo y diseño asistido por computadora»."*
>
> **Wikipedia, Diseño asistido por computadora**

Material de lectura de la Clase 1. Explica de dónde viene el dibujo asistido por computadora, por qué un plano es un documento que otra persona interpreta, por qué la medida es un dato y no un tamaño, qué hay detrás de la pantalla que se acaba de abrir y para qué sirven las capas y las ayudas al dibujo. Al final quedan las fuentes.

© @gustavokempe

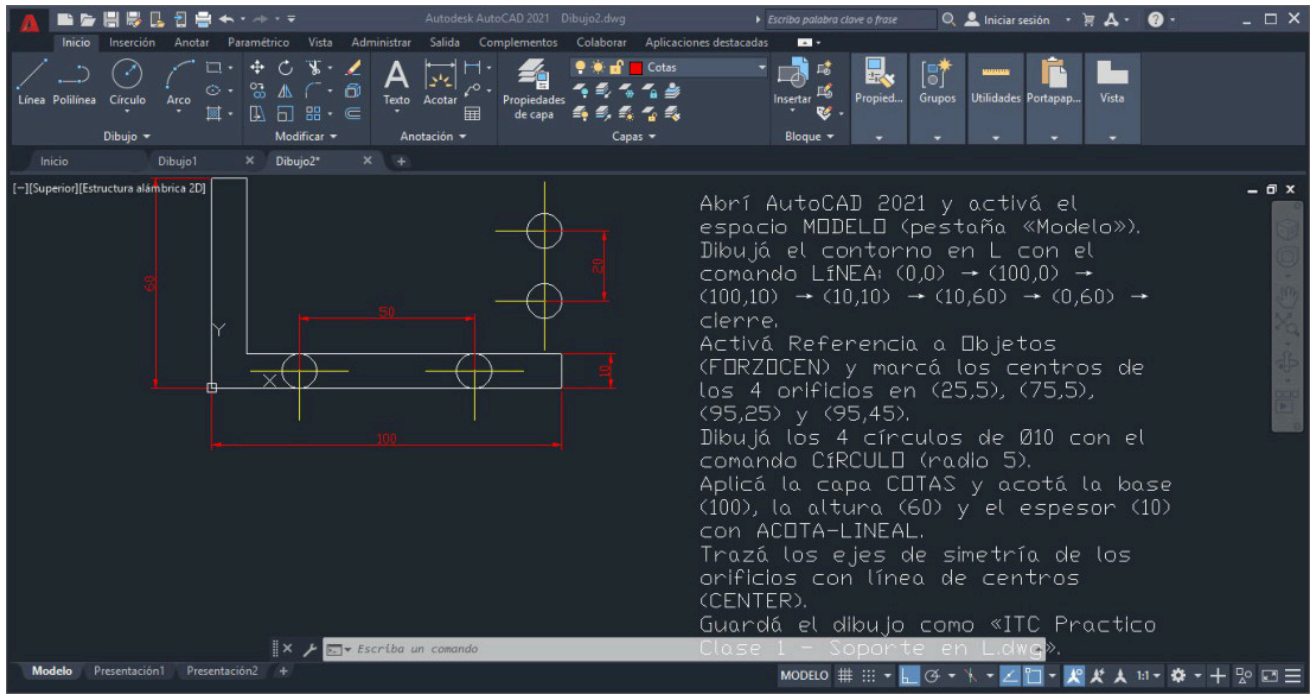
Dibujar con la computadora

Antes de que existiera el CAD, un plano se dibujaba con regla, escuadra y compás sobre un tablero, y cada corrección obligaba a borrar con cuidado o a empezar la lámina de nuevo. La computadora no cambió la forma de un plano —las líneas, las cotas y los rótulos son los mismos— pero sí cambió la manera de trabajar: ahora el dibujo es un archivo.

La sigla CAD quiere decir, literalmente, bosquejo y diseño asistido por computadora. El nombre está bien elegido: la computadora asiste, pero el que decide qué se dibuja y cuánto mide cada cosa sigue siendo el dibujante.

- El plano se dibuja igual que siempre: líneas, cotas y rótulos.
- Lo que cambia es que ahora el dibujo es un archivo.
- La computadora asiste; el dibujante decide.
- Un archivo se corrige sin ensuciar la lámina.

> *"También se puede llegar a encontrar denotado con las siglas CAD (computer-aided design and drafting), que significan «bosquejo y diseño asistido por computadora»."*
>
> **Wikipedia, Diseño asistido por computadora**



La pantalla de AutoCAD del aula. Todo lo que se ve en el centro es el espacio modelo: el dibujo, en tamaño real.

© @gustavokempe

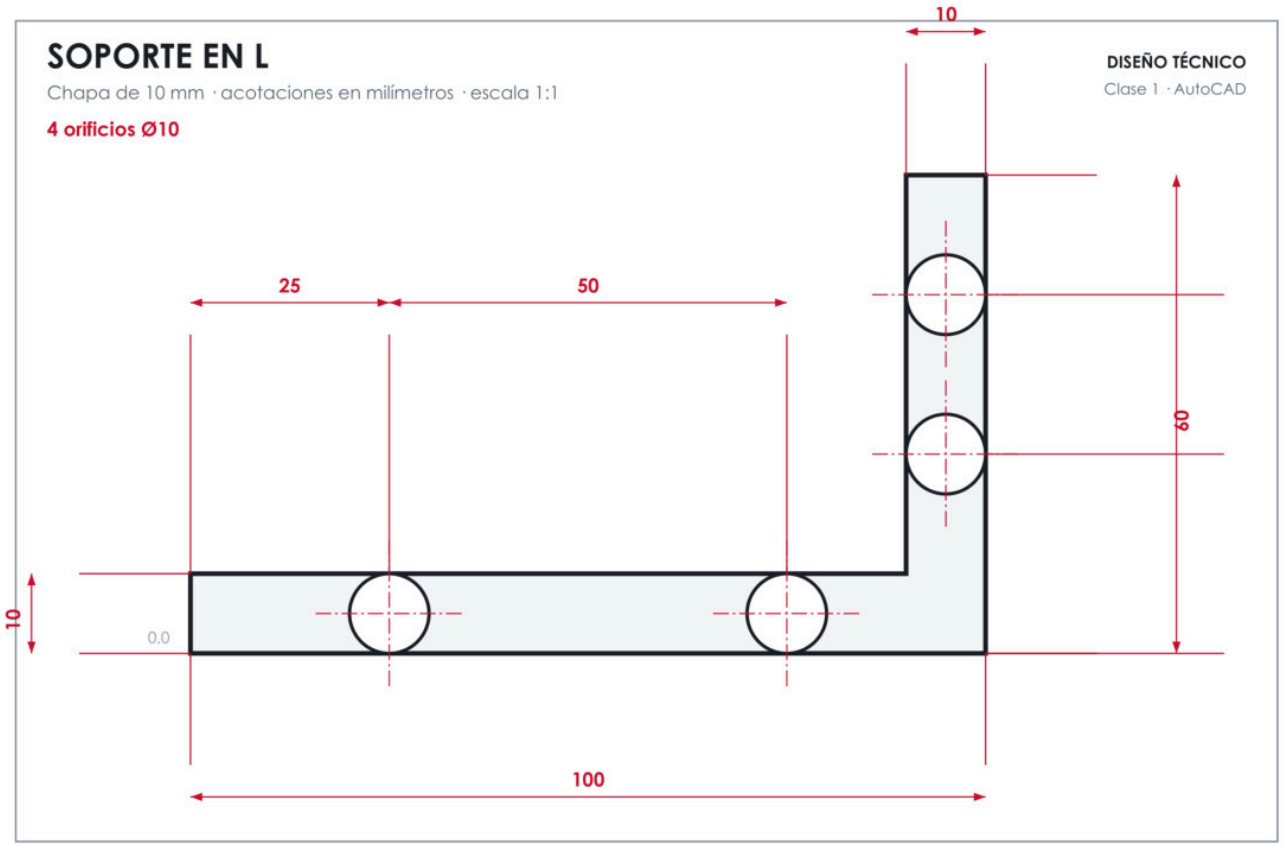
El plano es un documento que se lee

Un plano se escribe para que lo entienda cualquiera, y el plano técnico también. El plano es un documento: quien lo recibe no vio la pieza nunca y tiene que poder fabricarla con lo que dice el papel. Por eso las líneas, las cotas y los rótulos están normalizados: para que dos personas que no se conocen lleguen al mismo resultado.

Esa es la diferencia entre un croquis y un plano. El croquis se hace a mano alzada y sirve para pensar; el plano se hace con instrumentos y sirve para construir. Los dos son dibujos, pero solo uno es un documento que se puede medir.

- El plano lo lee alguien que no vio la pieza.
- Se puede fabricar solo con lo que dice el plano.
- Las normas existen para que el plano se entienda en cualquier taller.
- El croquis se piensa; el plano se construye.

> *"Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico se establecieron normativas aprobadas internacionalmente, pero cada país tiene su organismo nacional de normalización."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**



El soporte en L de la clase, con todas sus cotas. El plano no se mira: se lee, y con esa lectura se fabrica la pieza.

© @gustavokempe

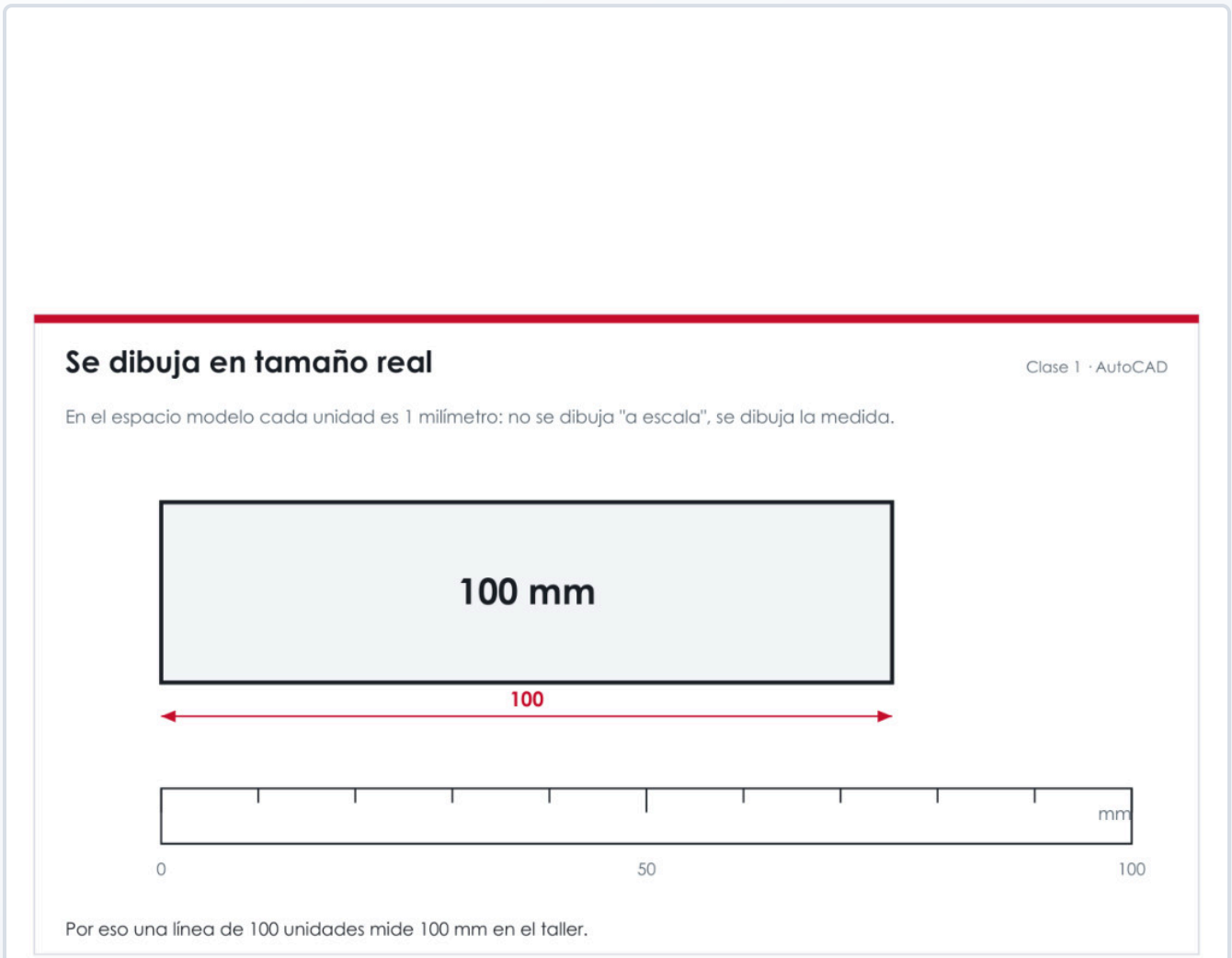
La medida es un dato, no un tamaño

En el dibujo a mano, un plano se hacía a escala porque el papel tiene un tamaño: una casa de doce metros entraba en una lámina chica dividiendo todas las medidas por cien. En el espacio modelo de AutoCAD no hace falta: se escribe la medida real, y la escala se decide recién al imprimir.

Por eso la unidad de trabajo es un dato del archivo, y en este curso es el milímetro. Si el soporte mide cien milímetros, se escribe 100. Esa es la regla que evita el error más común de los primeros días: alguien dibuja a escala por costumbre y la pieza sale cien veces más chica.

- En el espacio modelo se escribe la medida real de la pieza.
- La unidad del curso es el milímetro.
- La escala se decide al imprimir, no al dibujar.
- Si el plano dice 100, la pieza que sale del taller mide 100.

> *"Es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299 792 458 de segundo."*
>
> **Wikipedia, Sistema Internacional de Unidades**



En el espacio modelo se escribe la medida real. La escala es una decisión de la impresión, no del dibujo.

© @gustavokempe

La ventana como un idioma

Una ventana con una cinta de botones arriba, un área de trabajo en el centro y una línea de texto abajo parece una disposición arbitraria, y no lo es: es la forma que encontraron los diseñadores de interfaces para que una persona pueda pedirle cosas a un programa sin memorizar códigos. Ese reparto —menú, área de trabajo, campo de texto— nació en los años setenta y casi no cambió.

La línea de comandos es la parte que más sorprende y la que más se usa en el taller. En AutoCAD, escribir LÍNEA es más rápido que buscar el botón, y las preguntas que el programa hace guían el trabajo paso por paso. Las opciones entre corchetes son su gramática: se eligen escribiendo su letra.

- La ventana repite el mismo esquema en casi todos los programas.
- La línea de comandos pregunta y espera la respuesta.
- Escribir el comando es más rápido que buscar el botón.
- Las opciones entre corchetes se eligen con su letra.

> *"El entorno se denominó PARC User Interface y en él se definieron los conceptos de ventanas, casilla de verificación, botones de radio, menús y puntero del ratón."*
>
> **Wikipedia, Interfaz gráfica de usuario**



La línea de comandos pregunta y espera la respuesta: primero el punto, después el punto siguiente, y las opciones entre corchetes.

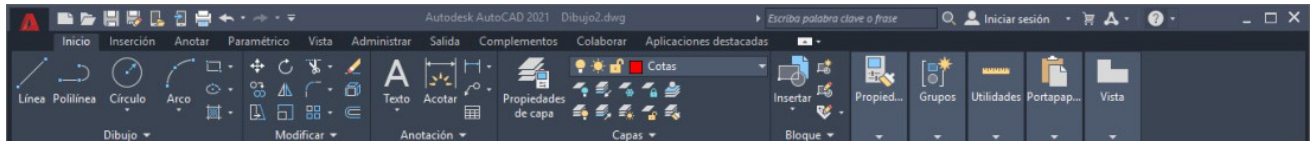
© @gustavokempe

La cinta: herramientas por familia

La cinta de opciones ordena las herramientas en pestañas y, dentro de cada pestaña, en paneles. Dibujo, Modificar, Capas, Propiedades: cada familia tiene su lugar fijo. Es una decisión de diseño, no de comodidad: cuando el botón está siempre en el mismo sitio, la mano lo encuentra sin mirar.

Ese orden también es una forma de aprender el programa. Si en la clase de hoy las herramientas están en el panel Dibujo y lo que venga después vive en el panel Modificar, el propio programa está sugiriendo que dibujar y modificar son dos momentos distintos del trabajo.

- Las pestañas agrupan por tema y los paneles por familia.
- Lo que se usa junto está junto, en el mismo panel.
- La posición fija permite encontrar el botón sin mirar.
- Dibujar y modificar son dos paneles distintos del trabajo.



La cinta agrupa las herramientas por tema: dibujo, modificar, capas. Lo que se usa junto, está junto.

© @gustavokempe

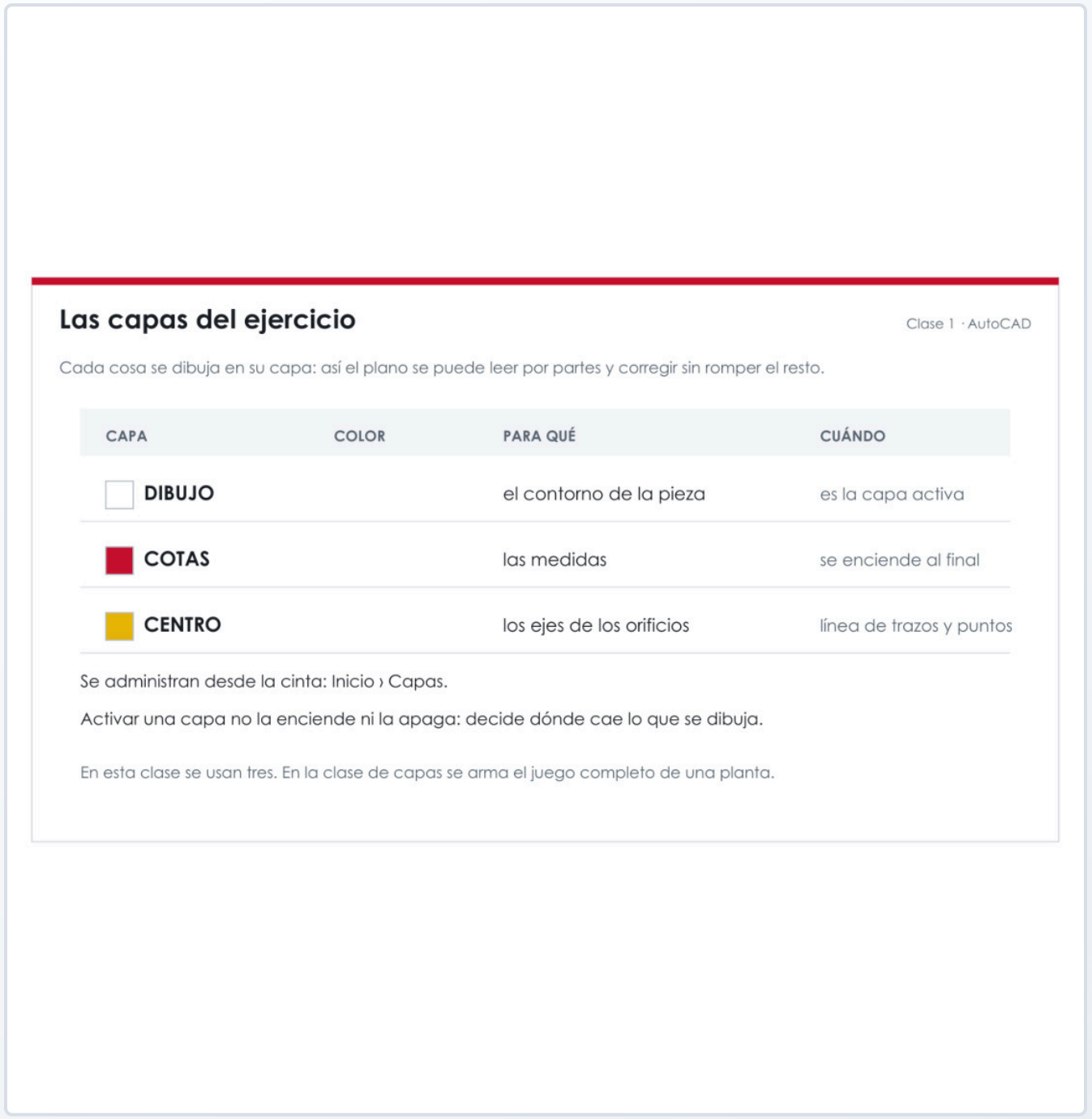
Las capas y las líneas

En el tablero, los planos se separaban con papel de calcar: se dibujaba el contorno en una hoja, las instalaciones en otra, y al superponerlas se veía todo junto. Las capas de AutoCAD son esa misma idea, pero la superposición es electrónica: cada capa se puede apagar, mostrar o corregir por separado.

A las capas se les suma el tipo de línea, y ahí la convención es vieja y compartida: la línea continua dibuja lo que se ve, la de guiones lo que está tapado, y la de trazo y punto los ejes. Un plano que usa bien esas tres líneas se entiende antes de leer una sola cota.

- Las capas son la versión electrónica del papel de calcar.
- Cada cosa va a su capa y se puede mostrar por separado.
- Continua: lo que se ve. De guiones: lo tapado.
- Trazo y punto: los ejes, como en la capa CENTRO.

> *"It then describes basic conventions for lines, views, cuts and sections, and different types of engineering drawings—including mechanical, architectural, civil, and shipbuilding."*
>
> **Wikipedia, ISO 128 [en inglés]**



Las tres capas de la clase: el contorno, las medidas y los ejes. Cada cosa en su capa, y el plano se lee por partes.

© @gustavokempe

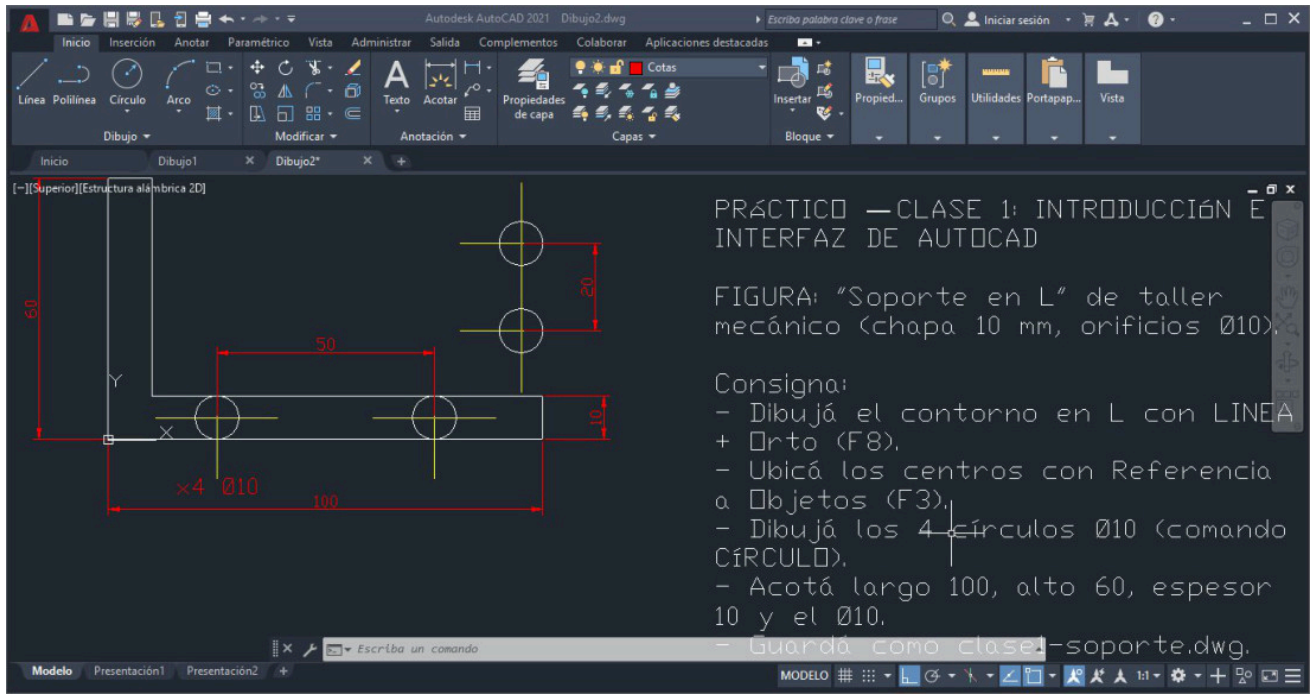
Las ayudas: no depender del pulso

El mouse es cómodo para apuntar y malísimo para medir: un temblor de la mano son varios milímetros en la pantalla. Las ayudas al dibujo existen exactamente para eso. Orto obliga a que la línea salga horizontal o vertical, y las referencias a objetos hacen que el clic caiga en un punto que ya existe en lugar de caer cerca.

La ayuda oficial de AutoCAD lo dice en una línea: cuando un comando solicita un punto, ese punto se puede especificar con coordenadas, con referencias a objetos o con otros métodos. Es decir: el punto no se estima, se indica. Esa es la diferencia entre un dibujo que cierra y uno que no, y por eso las ayudas se prenden desde el primer día.

- El mouse apunta bien y mide mal.
- Orto obliga a la línea a salir recta.
- Las referencias enganchan el clic en puntos que ya existen.
- Un punto no se estima: se indica.

> *"Cuando un comando solicita un punto, se puede especificar una ubicación precisa mediante las coordenadas, las referencias a objetos y otros métodos."*
>
> **Autodesk, Para especificar una ubicación de punto precisa**



Las ayudas de la barra de estado: Orto, Rastreo Polar, Referencia a Objetos. Se prenden y se apagan con un clic.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de la primera clase que vuelven en todo el curso:

1. 1. El dibujo es un archivo. Se corrige, se guarda y se puede seguir trabajando otro día sin volver a empezar.
2. 2. El plano es un documento. Lo lee alguien que no vio la pieza, así que las medidas tienen que estar y tienen que ser las reales.
3. 3. La medida es un dato. Se escribe 100 cuando la pieza mide 100; la escala es un tema de la impresión.
4. 4. El punto no se estima, se indica. Las ayudas al dibujo existen para que el clic caiga donde tiene que caer.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los nombres de los comandos, los botones y las ayudas que aparecen en el material son los que se ven en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina (versión del aula), y las medidas de la pieza son las del práctico del docente. Tampoco se afirma qué norma IRAM corresponde a cada tipo de línea: las normas de dibujo técnico se ven en la clase 20 y ahí se citan con su número.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Autodesk. (2021). Para especificar una ubicación de punto precisa [Ayuda de AutoCAD 2021 en español]. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2021/ESP/AutoCAD-Core/files/GUID-392167BC-8032-44D9-B4A9-DF4AC00DF5C4.htm

2. Wikipedia. (s. f.). Diseño asistido por computadora. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_asistido_por_computadora

3. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

4. Wikipedia. (s. f.). Sistema Internacional de Unidades. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades

5. Wikipedia. (s. f.). Interfaz gráfica de usuario. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gráfica_de_usuario

6. Wikipedia. (s. f.). ISO 128 [en inglés]. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_128

© @gustavokempe